

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

SIMPLEX

CAMILA BALBONTIN

✉ camila.balbontin@uc.cl

🏢 Departamento de Transporte y Logística

Primer Semestre, 2024

Estas clases han sido basadas en el material desarrollado por el Prof. Mathias Klapp, junto con elementos extraídos de los textos bibliográficos y otros apuntes.



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

FORMATO
ESTÁNDAR

FORMA ESTÁNDAR GENERAL

- Consideremos el problema:

$$\min_{x \geq 0} c^T x$$

$$\text{s.a. } Ax \leq b$$

$$Dx \geq f$$

$$Gx = h$$

$$\text{con } c \in \mathbb{R}^n, A \in \mathbb{R}^{n \times m_1}, D \in \mathbb{R}^{n \times m_2}, G \in \mathbb{R}^{n \times m_3},$$

$$b \in \mathbb{R}_+^{m_1}, f \in \mathbb{R}_+^{m_2}, h \in \mathbb{R}_+^{m_3}$$

- Forma estándar requiere vectores de **holgura** $h \in \mathbb{R}_+^{m_1}$ y de **exceso** $e \in \mathbb{R}_+^{m_2}$:

$$\min_{x \geq 0} c^T x$$

$$\text{s.a. } Ax + I_{m_1} h = b$$

$$Dx - I_{m_2} e = f$$

$$Gx = h$$

SIMPLEX FASE II

SIMPLEX FASE II

- El modelo de optimización entonces se escribiría matricialmente en función de las variables no-básicas:

$$\begin{array}{lll} \min_{x \geq 0} c^T x & \xrightarrow{\quad} & \min_{x \geq 0} c_B^T x_B + c_D^T x_D \\ \text{s.a.} & & \text{s.a.} \\ Ax = b & \xrightarrow{\quad} & A_B x_B + A_D x_D = b \\ x \geq 0 & & \end{array} \quad \xrightarrow{\quad} \quad \begin{array}{l} \min_{x \geq 0} c_B^T A_B^{-1} b + (c_D^T - c_B^T A_B^{-1} A_D) x_D \\ \text{s.a.} \\ x_B + A_B^{-1} A_D x_D = A_B^{-1} b \end{array}$$

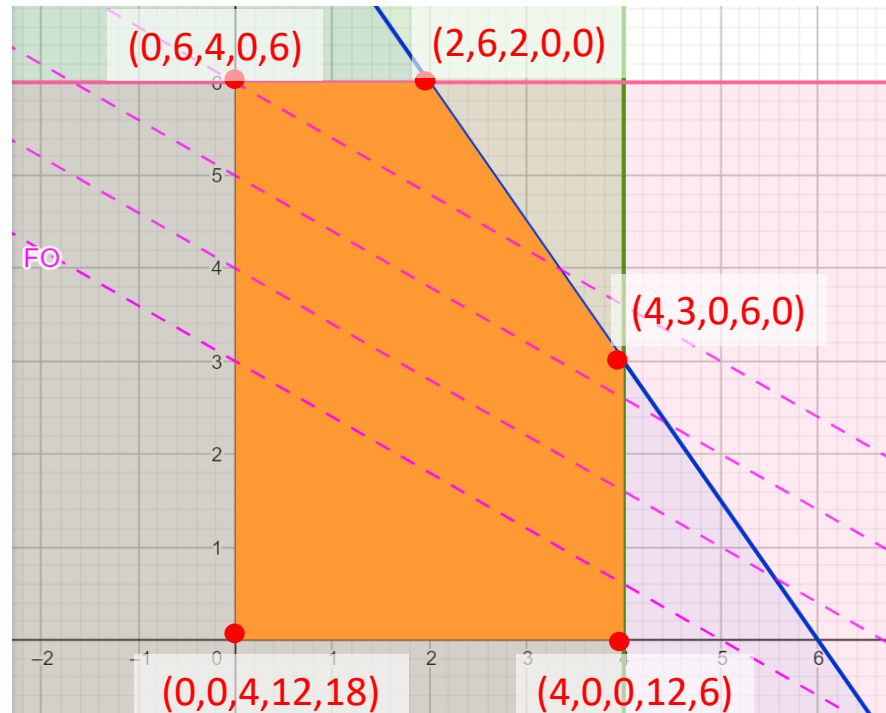


También puede ser
simplificado así:

$$\begin{array}{l} \min_{x \geq 0} c_B^T \bar{b} + (c_D^T - c_B^T \bar{A}_D) x_D \\ \text{s.a.} \\ x_B + \bar{A}_D x_D = \bar{b} \\ \text{donde } \bar{b} = A_B^{-1} b, \quad \bar{A}_D = A_B^{-1} A_D \end{array}$$

SIMPLEX FASE II

$$\begin{array}{ll}\min_{x \geq 0} & -3x_1 - 5x_2 \\ \text{s.a.} & \\ & x_1 + h_1 = 4 \\ & 2x_2 + h_2 = 12 \\ & 3x_1 + 2x_2 + h_3 = 18\end{array}$$



$$(x_1, x_2, h_1, h_2, h_3)$$

SIMPLEX FASE II

$$\begin{array}{ll}\min_{x \geq 0} & -3x_1 - 5x_2 \\ \text{s.a.} & \\ & x_1 + x_3 = 4 \\ & 2x_2 + x_4 = 12 \\ & 3x_1 + 2x_2 + x_5 = 18\end{array}$$



$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$

Vamos a trabajar con todas las variables de decisión como x , para ser consistentes con el vector de variables de decisión x .

SIMPLEX FASE II

Usemos el ejemplo anterior, y partimos de un vértice donde sea más fácil calcular la inversa de A_B

Iteración 1: $B = \{3,4,5\}$, $x_B = \{x_3, x_4, x_5\}$, $x_D = \{x_1, x_2\}$. Despejamos las variables básicas en función de las no básicas:

$$x_B = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix}$$

$$x_D = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, A_D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}, c_D = \begin{bmatrix} -3 \\ -5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} x_3 &= 4 - 1x_1 = 4 \\ x_4 &= 12 - 2x_2 = 12 \\ x_5 &= 18 - 3x_1 - 2x_2 = 18 \end{aligned}$$

$$x_B + A_B^{-1} A_D x_D = A_B^{-1} b \rightarrow x_B + \bar{A}_D x_D = \bar{b}$$

$$\bar{A}_D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \quad \bar{b} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix}$$

Con esto podemos determinar si es una solución factible, ¿lo es?

$$\min_{x \geq 0} -3x_1 - 5x_2$$

s.a.

$$x_1 + x_3 = 4$$

$$2x_2 + x_4 = 12$$

$$3x_1 + 2x_2 + x_5 = 18$$

SIMPLEX FASE II

Usemos el ejemplo anterior, y partimos de un vértice donde sea más fácil calcular la inversa de A_B

Iteración 1: $B = \{3,4,5\}$, $x_B = \{x_3, x_4, x_5\}$, $x_D = \{x_1, x_2\}$

Y ahora la **función objetivo**:

$$z = -3x_1 - 5x_2 = 0$$

$$z = \underbrace{c_B^T A_B^{-1} b}_{z_B} + \underbrace{\left(c_D^T - c_B^T A_B^{-1} A_D \right)}_{r_D^T : \text{costos reducidos}} x_D$$

$$z = \boxed{0} - \begin{bmatrix} -3 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

z_B nos entrega el valor de la función objetivo en ese vértice (ya que $x_D = 0$)

$$\min_{x \geq 0} -3x_1 - 5x_2$$

s.a.

$$x_1 + x_3 = 4$$

$$2x_2 + x_4 = 12$$

$$3x_1 + 2x_2 + x_5 = 18$$

SIMPLEX FASE II

Usemos el ejemplo anterior, y partimos de un vértice donde sea más fácil calcular la inversa de A_B

Iteración 1: $B = \{3,4,5\}$, $x_B = \{x_3, x_4, x_5\}$, $x_D = \{x_1, x_2\}$

Y ahora la **función objetivo**:

$$z = -3x_1 - 5x_2 = 0$$

$$z = \underbrace{c_B^T A_B^{-1} b}_{z_B} + \underbrace{\left(c_D^T - c_B^T A_B^{-1} A_D \right)}_{r_D^T : \text{costos reducidos}} x_D$$

$$z = 0 + \begin{bmatrix} -3 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\min_{x \geq 0} -3x_1 - 5x_2$$

s.a.

$$x_1 + x_3 = 4$$

$$2x_2 + x_4 = 12$$

$$3x_1 + 2x_2 + x_5 = 18$$

... ¿y los costos reducidos?

La función objetivo disminuye en 3 y 5 por aumento unitario de x_1 y x_2 , respectivamente.

¿estamos entonces en una solución óptima?

SIMPLEX FASE II

Iteración 1: $B = \{3,4,5\}$, $x_B = \{x_3, x_4, x_5\}$, $x_D = \{x_1, x_2\}$

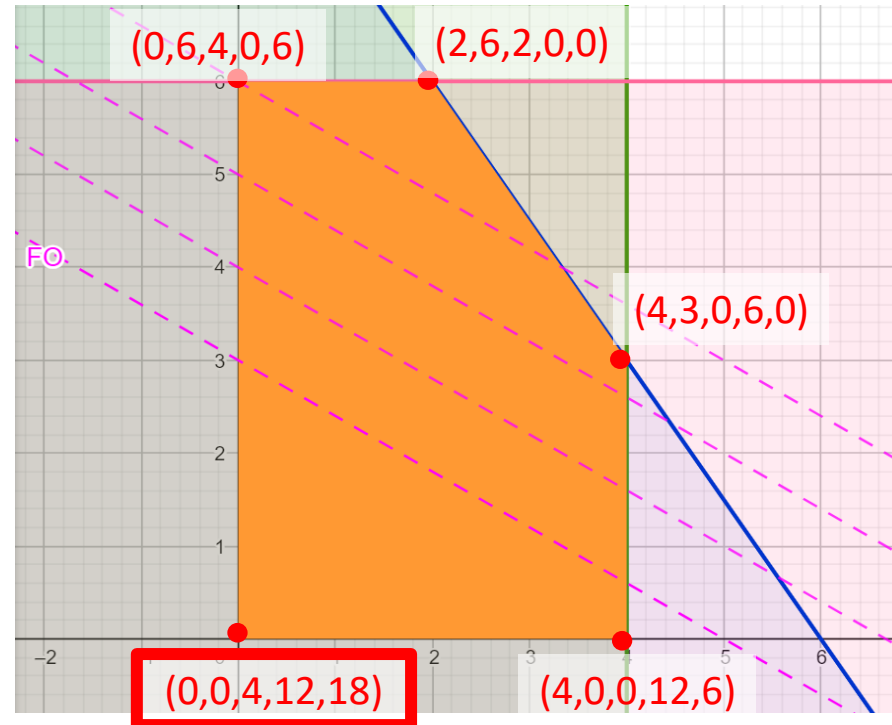
Veámoslo gráficamente:

$$\min_{x \geq 0} z = 0 + \begin{bmatrix} -3 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

s.a.

$$\begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix}$$

¿Cuál variable no-básica nos convendría que entrara a la base?



$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$

SIMPLEX FASE II

Iteración 1: $B = \{3,4,5\}$, $x_B = \{x_3, x_4, x_5\}$, $x_D = \{x_1, x_2\}$

¿En cuánto podría subir x_2 ?

$$\min_{x \geq 0} z = 0 + \begin{bmatrix} -3 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

s.a.

$$\begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix}$$

- x_2 puede subir hasta $\Delta = \min \{12/2; 18/2\} = 6$
- En general, x_j puede subir hasta: $\Delta = \min_{k \in B: \bar{a}_{kj} > 0} \{ \bar{b}_k / \bar{a}_{kj} \}$
- **Cambio de base:** entra x_2 , sale x_4 , nueva base $B = \{2,3,5\}$

$$\min_{x \geq 0} -3x_1 - 5x_2$$

s.a.

$$x_1 + x_3 = 4$$

$$2x_2 + x_4 = 12$$

$$3x_1 + 2x_2 + x_5 = 18$$

Hasta acá
llegamos la
clase pasada

SIMPLEX FASE II

Iteración 2: $B = \{2,3,5\}$, $x_B = \{x_2, x_3, x_5\}$, $x_D = \{x_1, x_4\}$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_5 \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} -5 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_D = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_4 \end{bmatrix}, A_D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}, c_D = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} x_2 &= 6 - 1/2 x_4 = 6 \\ x_3 &= 4 - 1x_1 = 4 \\ x_5 &= 6 - 3x_1 + 1x_4 = 6 \end{aligned}$$

$$x_B = \bar{b} - \bar{A}_D x_D$$

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \bar{A}_D = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 \\ 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}, \bar{b} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1/2 \\ 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

¿Es factible? ¿A qué vértice nos movimos?

$$\min_{x \geq 0} -3x_1 - 5x_2$$

s.a.

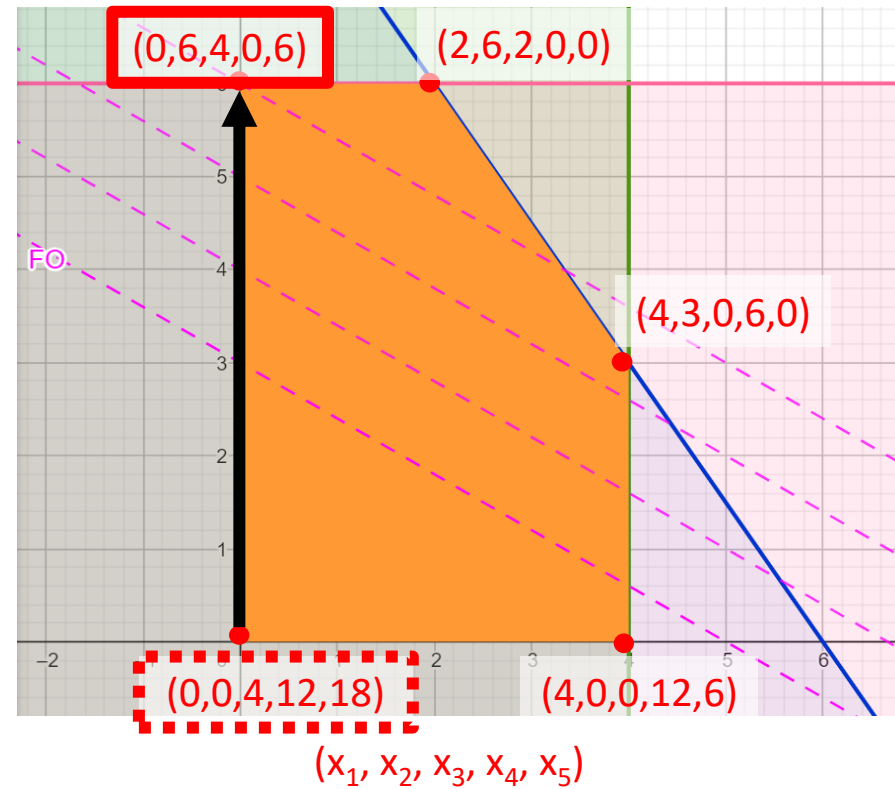
$$x_1 + x_3 = 4$$

$$2x_2 + x_4 = 12$$

$$3x_1 + 2x_2 + x_5 = 18$$

SIMPLEX FASE II

Iteración 1 → 2: $B = \{3,4,5\} \rightarrow \{2,3,5\}$



SIMPLEX FASE II

Iteración 2: $B = \{2,3,5\}$, $x_B = \{x_2, x_3, x_5\}$, $x_D = \{x_1, x_4\}$

Y ahora vemos la **función objetivo**:

$$z = -3x_1 - 5x_2 = -30 - 3x_1 + \frac{5}{2}x_4 \quad z_B = [-5 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} = -30$$

$$z = c_B^T \bar{b} + (c_D^T - c_B^T \bar{A}_D) x_D$$
$$= z_B + r_D^T x_D$$
$$r_D^T = [-3 \quad 0] - [-5 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} 0 & 1/2 \\ 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$$
$$= [-3 \quad 5/2]$$

$$z = -30 + [-3 \quad 5/2] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

¿Estamos en un óptimo?

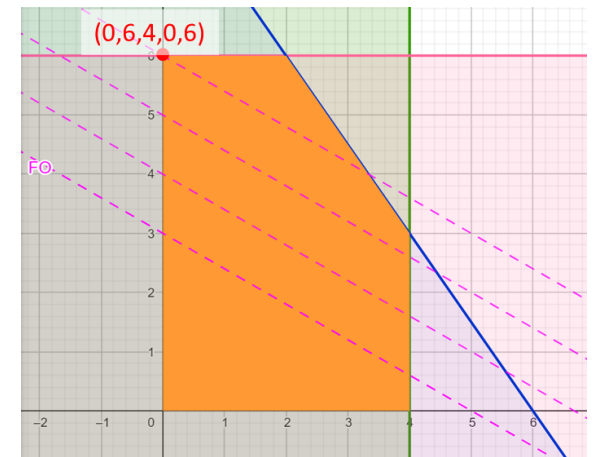
$$\min_{x \geq 0} -3x_1 - 5x_2$$

s.a.

$$x_1 + x_3 = 4$$

$$2x_2 + x_4 = 12$$

$$3x_1 + 2x_2 + x_5 = 18$$



SIMPLEX FASE II

Iteración 2: $B = \{2,3,5\}$, $x_B = \{x_2, x_3, x_5\}$, $x_D = \{x_1, x_4\}$

¿En cuánto podría subir x_1 ?

$$\min_{x \geq 0} z = -30 + \begin{bmatrix} -3 & 5/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

s.a.

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1/2 \\ 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

- x_1 puede subir hasta $\Delta = \min\{6; 2\} = 2$
- **Cambio de base:** entra x_1 , sale x_5 , nueva base $B = \{1,2,3\}$

$$\min_{x \geq 0} -3x_1 - 5x_2$$

s.a.

$$x_1 + x_3 = 4$$

$$2x_2 + x_4 = 12$$

$$3x_1 + 2x_2 + x_5 = 18$$

SIMPLEX FASE II

Iteración 3: $B = \{1,2,3\}$, $x_B = \{x_1, x_2, x_3\}$, $x_D = \{x_4, x_5\}$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} -3 \\ -5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_D = \begin{bmatrix} x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}, A_D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} x_1 &= 2 + 1/3 x_4 - 1/3 x_5 = 2 \\ x_2 &= 6 - 1/2 x_4 = 6 \\ x_3 &= 2 - 1/3 x_4 + 1/3 x_5 = 2 \end{aligned}$$

$$x_B = \bar{b} - \bar{A}_D x_D$$

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -1/3 & 1/3 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 1 & 1/3 & -1/3 \end{bmatrix}, \bar{A}_D = \begin{bmatrix} -1/3 & 1/3 \\ 1/2 & 0 \\ 1/3 & -1/3 \end{bmatrix}, \bar{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1/3 & 1/3 \\ 1/2 & 0 \\ 1/3 & -1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix}$$

¿Es factible? ¿A qué vértice nos movimos?

$$\min_{x \geq 0} -3x_1 - 5x_2$$

s.a.

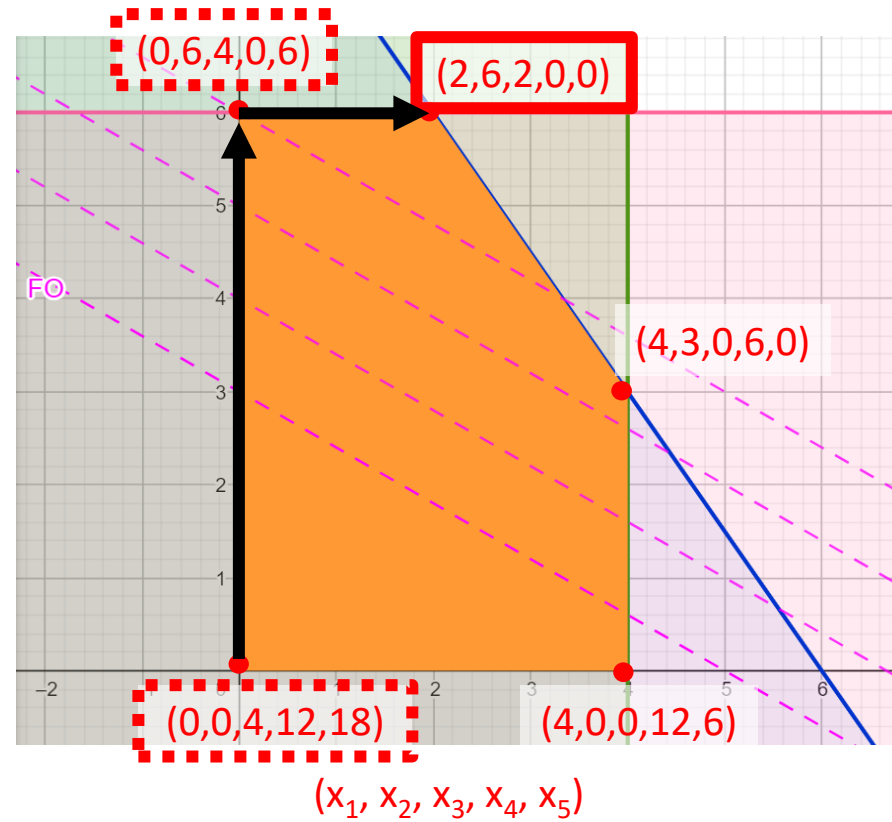
$$x_1 + x_3 = 4$$

$$2x_2 + x_4 = 12$$

$$3x_1 + 2x_2 + x_5 = 18$$

SIMPLEX FASE II

Iteración 2 $\rightarrow$ 3: $B = \{2,3,5\} \rightarrow \{1,2,3\}$



SIMPLEX FASE II

Iteración 3: $B = \{1,2,3\}$, $x_B = \{x_1, x_2, x_3\}$, $x_D = \{x_4, x_5\}$

Y ahora la **función objetivo**:

$$z = -3x_1 - 5x_2 = -36 + \frac{3}{2}x_4 + x_5$$

$$\begin{aligned} z &= c_B^T \bar{b} + (c_D^T - c_B^T \bar{A}_D) x_D \\ &= z_B + r_D^T x_D \end{aligned}$$

$$z = -36 + \begin{bmatrix} 3/2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$$

¿Estamos en un óptimo?

$$z_B = \begin{bmatrix} -3 & -5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix} = -36$$

$$\begin{aligned} r_D^T &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -3 & -5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1/3 & 1/3 \\ 1/2 & 0 \\ 1/3 & -1/3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3/2 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Solución óptima: $x^* = \begin{bmatrix} 2 & 6 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T$

Valor óptimo: $v^* = -36$

$$\min_{x \geq 0} -3x_1 - 5x_2$$

s.a.

$$x_1 + x_3 = 4$$

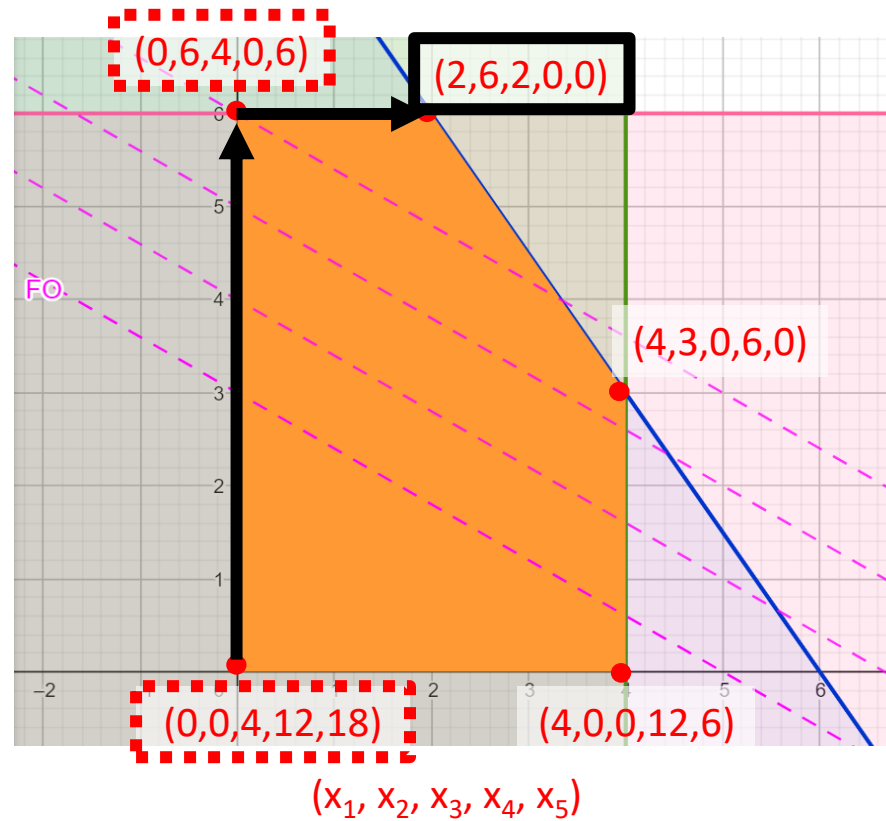
$$2x_2 + x_4 = 12$$

$$3x_1 + 2x_2 + x_5 = 18$$



SIMPLEX FASE II

¡No revisamos todos los vértices!



SIMPLEX FASE II: RESUMEN

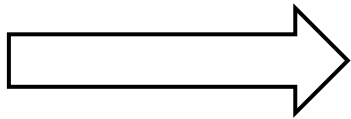
Dada una base B , reformulamos el problema:

$$\min_{x \geq 0} c^T x$$

s.a.

$$Ax = b$$

$$x \geq 0$$



$$\min_{x \geq 0} c_B^T \bar{b} + (c_D^T - c_B^T \bar{A}_D) x_D$$

s.a.

$$x_B + \bar{A}_D x_D = \bar{b}$$

$$\text{donde } \bar{b} = A_B^{-1} b, \quad \bar{A}_D = A_B^{-1} A_D$$

➤ La solución básica (vértice) asociada a B es $[x_B, x_D] = [\bar{b}, 0]$ y posee valor objetivo

$$z_B = c_B^T \bar{b}$$

➤ Es factible si $\bar{b} \geq 0$

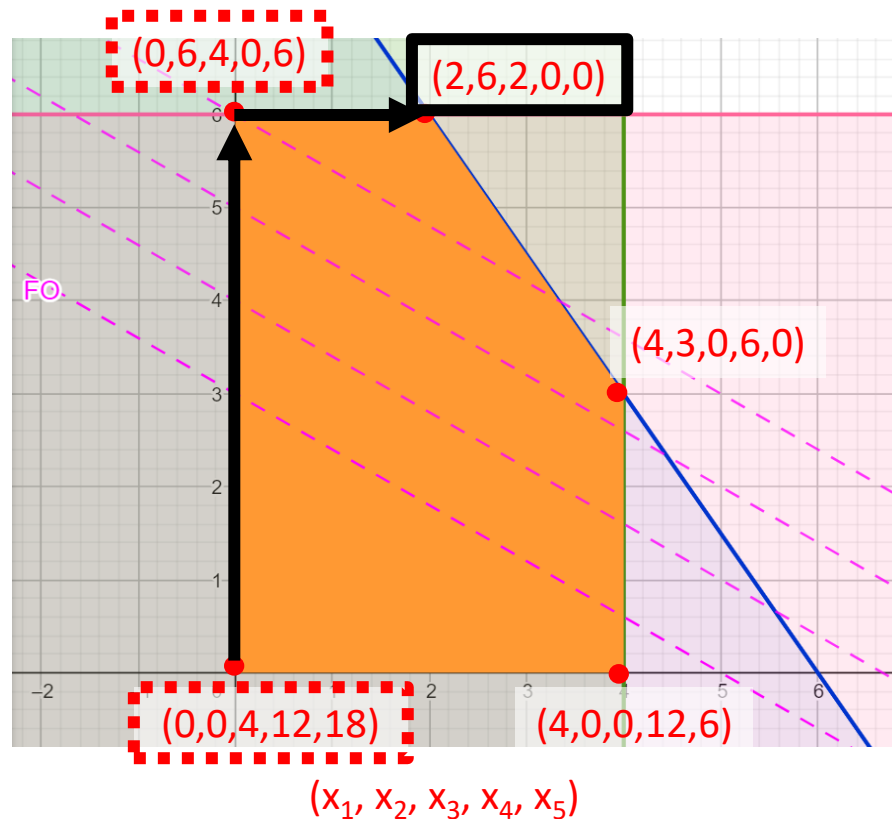
➤ Es óptima si $r_D^T = c_D^T - c_B^T \bar{A}_D \geq 0$

SIMPLEX FASE II: RESUMEN

El método simplex Fase II para un problema de minimización (maximización), se define siguiente los siguientes pasos:

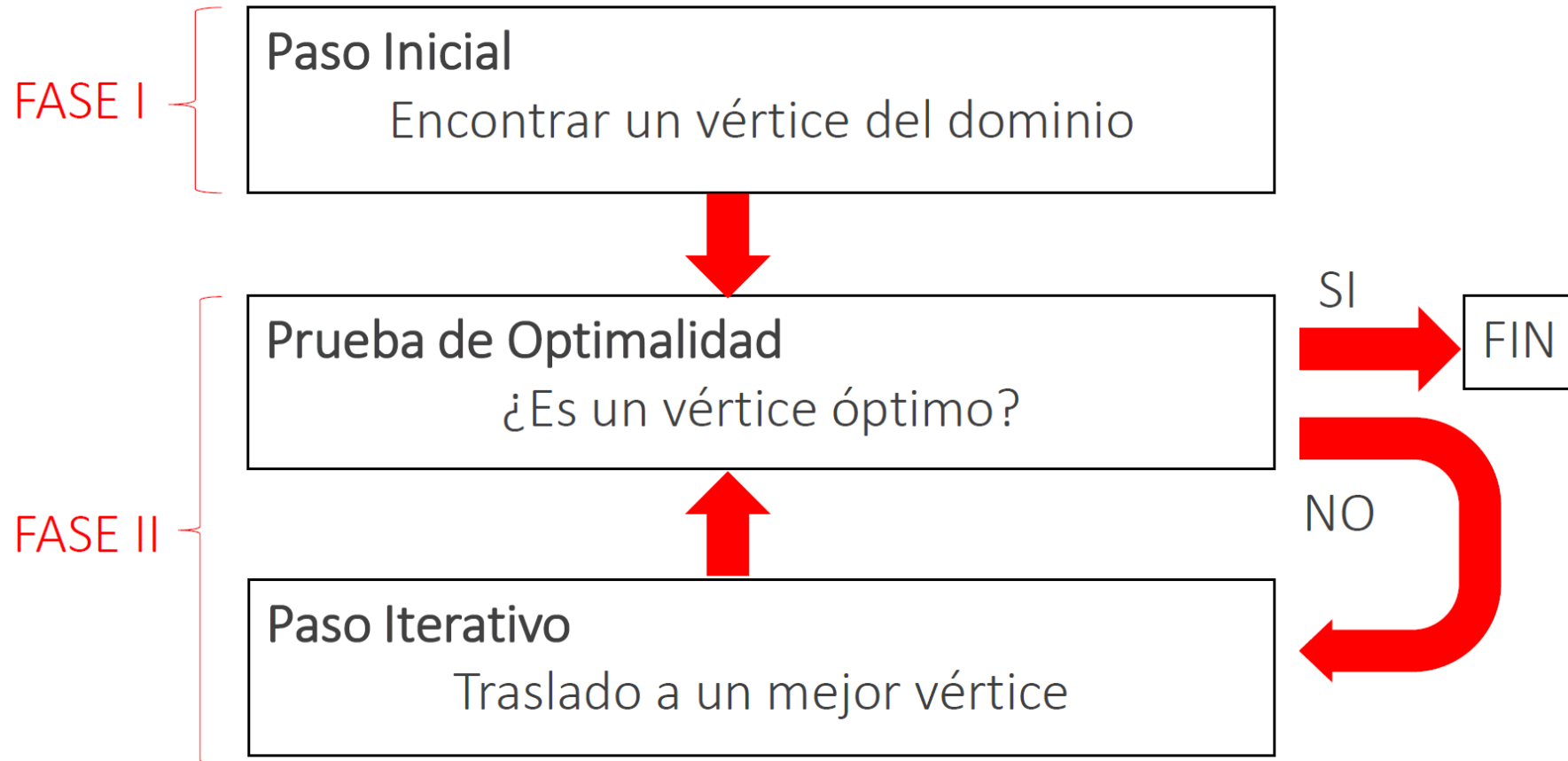
1. Iniciamos desde una solución básica factible (vértice dentro de la región factible)
2. Calcular los costos reducidos r_D^T asociados a la solución básica factible:
 - Si ningún costo reducido es negativo (positivo), entonces estamos en una solución óptima y el algoritmo ha finalizado. $x^* = [\bar{b}, 0]$, $z^* = c_B^T \bar{b}$
 - En caso contrario, identificamos la variable no-básica j con el costo reducido positivo (negativo) más alto y la incorporaremos a la base
 - * Si dos variables tienen el mismo costo reducido negativo (positivo), deben elegir una de las dos a ingresar a la base, usualmente se elige la de más a la izquierda
3. Identificar la variable básica que sale de la base
 - Sacamos la variable k que se convierte en cero cuando la variable que entra aumenta en:
$$\Delta = \min_{k \in B: \bar{a}_{kj} > 0} \left\{ \bar{b}_k / \bar{a}_{kj} \right\}$$
4. Determinar la nueva base ($B \leftarrow B \setminus \{k\} \cup \{j\}$) e ir al paso 2

SIMPLEX FASE II: RESUMEN



- El método de Simplex busca la solución óptima moviéndose de un vértice a otro vértice adyacente, ya que **sólo una** variable entra/sale de la base
- En el peor escenario, analizaríamos todos los vértices antes de encontrar una solución óptima

ALGORITMO SIMPLEX



COSTOS
REDUCIDOS Y
PRECIOS SOMBRA

COSTO REDUCIDO

La función objetivo definida en la base B es igual a:

$$Z = z_B + r^T x$$

$$\text{donde } r^T = c^T - c_B^T \bar{A}, \quad \bar{A} = A_B^{-1} A$$

Cada coeficiente r_j de los **costos reducidos**, representa el cambio marginal de la función objetivo por un aumento unitario de x_j (base B constante)

$$r_j = \left. \frac{\partial Z}{\partial x_j} \right|_{B \text{ constante}} = c_j - c_B^T \bar{A}_j$$

$$\text{donde } \bar{A}_j = A_B^{-1} A_j$$

En el ejemplo que vimos antes, en la solución óptima, los costos reducidos eran:

$$r^T = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 3/2 \quad 1]$$

PRECIOS SOMBRA

Dada la base B , su vector de precios sombra $\pi \in \mathbb{R}^m$ es:

$$\pi = (A_B^{-1})^T c_B$$

Observaciones:

- ❖ El precio sombra π_i de la restricción $i \in \{1, \dots, m\}$ es igual a $-r_h$, es decir, el negativo del costo reducido de la holgura x_h asociada a la restricción i . Es decir, $a_i^T x + x_h = b_i$:

$$\begin{aligned} r_h &= c_h - c_B^T \bar{A}_h \\ &= c_h - c_B^T A_B^{-1} A_h \\ &= c_h - \pi^T A_h \\ &= -\pi_i \end{aligned}$$

- ❖ El valor π_i indica el aumento marginal del objetivo sobre un aumento de b_i (en base B)

En el ejemplo anterior: $\pi^T = [0 \quad -3/2 \quad -1]$

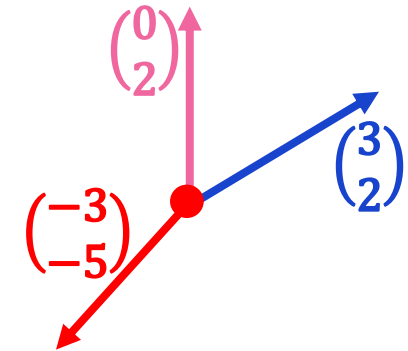
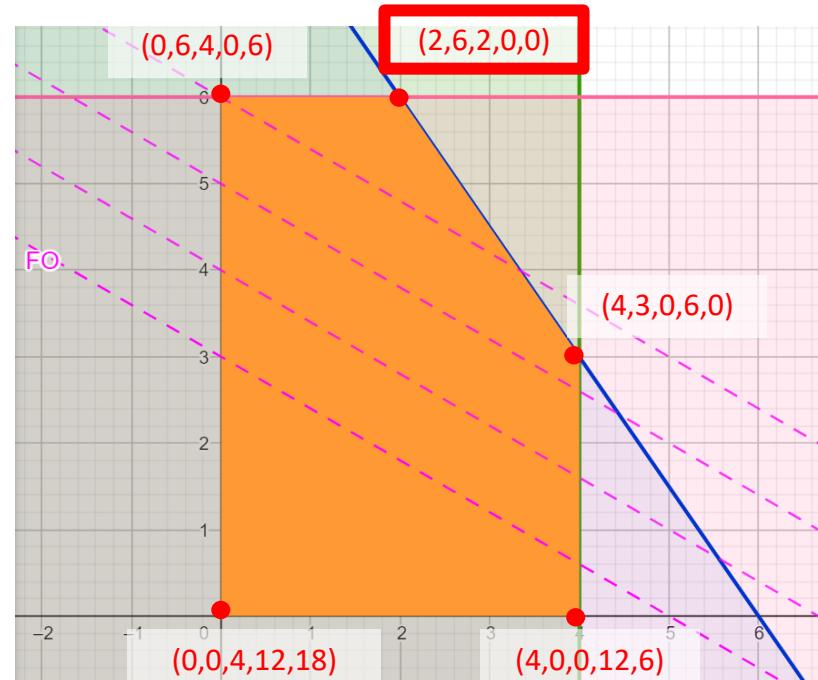
PRECIOS SOMBRA

De los precios sombras, se deriva que:

$$C_B^T = \pi^T A_B$$

Geométricamente, los precios sombra multiplican los vectores gradientes de restricciones que, sumados, forman el vector gradiente de la función objetivo.

$$\begin{array}{ll} \min_{x \geq 0} & -3x_1 - 5x_2 \\ \text{s.a.} & \\ & x_1 + x_3 = 4 \\ & 2x_2 + x_4 = 12 \\ & 3x_1 + 2x_2 + x_5 = 18 \end{array}$$



$$\begin{pmatrix} -3 \\ -5 \end{pmatrix} = \lambda_3 \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$
$$\lambda_3 = -1$$
$$\lambda_2 = -3/2$$

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

SIMPLEX

CAMILA BALBONTIN

✉ camila.balbontin@uc.cl

🏢 Departamento de Transporte y Logística

Primer Semestre, 2024

Estas clases han sido basadas en el material desarrollado por el Prof. Mathias Klapp, junto con elementos extraídos de los textos bibliográficos y otros apuntes.



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA